

Ayudantía · Clase 5 · Inversión y curva IS

Macroeconomía I · Prof. Pável Gómez Valera · semana del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026

Duración sugerida: 85 minutos · tasas en por ciento ($i = 4$ significa 4 %)

Reglas de la casa. El primer paso que siempre suma puntaje · primero el gráfico, después la cuenta · respuesta completa (unidad, qué significa, cómo lo compruebo). Cada ejercicio trae un presupuesto de minutos: si a la mitad no avanzas, deja el primer paso y la respuesta completa y sigue.

Ejercicio 1 · Leer la inversión (10 min)

$$I = 280 + 0,25Y - 55i.$$

Primer paso: nombra b_0 , b_1 y b_2 en esta función y di con qué signo entra cada uno.

- (4 min) Calcula I en ($Y = 5.000$; $i = 4$), ($Y = 5.000$; $i = 5$) y ($Y = 5.100$; $i = 4$).
- (4 min) Escribe una línea para el 0,25 y otra para el 55. Cada una con su cuenta, tomada de a).
- (2 min) ¿Cuál de los dos efectos se llama efecto acelerador y cuál efecto de la tasa?

Pistas (glosario): inversión planeada · inversión autónoma (b_0) · efecto acelerador · efecto de la tasa.

Comprobación: la diferencia entre I con $i = 4$ y con $i = 5$ tiene que ser b_2 por 1 punto.

Ejercicio 2 · La IS desde dos cruces, con T fijo (25 min)

$$C = 220 + 0,65 \cdot (Y - T), T = 90, I = 280 + 0,25Y - 55i, G = 320.$$

Primer paso: escribe $Y = Z$ con las tres funciones reemplazadas.

- (8 min) Escribe Z para $i = 4$ y para $i = 6$. Dibuja las dos rectas y la línea de 45° en un mismo plano. ¿Cuál está más arriba? Marca los dos equilibrios **antes** de calcularlos y después calcúlalos.
- (5 min) Lleva los dos equilibrios a un plano (Y, i) y únelos.
- (6 min) Despeja la IS. Verifica que pasa por tus dos puntos. ¿Cuánto vale el multiplicador? ¿Por qué no es $1/(1 - 0,65)$?
- (3 min) Lee la pendiente de tu IS en una frase: ¿cuánto cae la producción de equilibrio por cada punto de tasa? ¿De qué dos números sale?

e. (3 min) Respuesta completa en el punto con $i = 4$: unidad, frase y comprobación con $C + I + G = Y$ y con $S + (T - G) = I$.

Comprueba tus dos equilibrios y tu IS en el **Lab · Curva IS**, que dibuja las dos cruces keynesianas y la IS en dos gráficos alineados.

Pistas (glosario): cruz keynesiana · curva IS · multiplicador · ahorro igual a inversión.

Comprobación: la de e).

Ejercicio 3 · La IS con impuestos proporcionales (15 min)

$c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $T = 0,2 \cdot Y$, $I = 300 - 40i$, $G = 400$.

Primer paso: escribe el consumo en función de Y cuando $T = t \cdot Y$.

- (5 min) Calcula el multiplicador y la IS.
- (4 min) Calcula la producción de equilibrio con $i = 2$ y con $i = 5$, y compruébalas en tu IS.
- (3 min) G sube de 400 a 460. ¿Cuánto se desplaza la IS? Escribe la nueva IS.
- (3 min) Respuesta completa en ($i = 2$): incluye $S + (T - G) = I$.

Pistas (glosario): impuestos proporcionales · multiplicador · estabilizador automático.

Comprobación: la de d).

Ejercicio 4 · Qué cambia cuando los impuestos son proporcionales (10 min, sin laboratorio)

Una economía tiene $C = 100 + 0,75 \cdot (Y - T)$, $I = 69 + 0,10Y - 15i$ y $G = 350$.

- (4 min) Con $T = 140$, la IS es $Y = 2.760 - 100i$. Con $T = 0,2 \cdot Y$, la IS es $Y = 1.730 - 50i$. Dibuja las dos en un mismo plano (Y, i). ¿Cuál es más inclinada?
- (4 min) Explica por qué cambió **la pendiente**: ¿qué pasó con el denominador del multiplicador?
- (2 min) Explica por qué cambió también **el intercepto**: ¿qué término de la IS con T fijo ya no aparece?

Pistas (glosario): pendiente · intercepto · impuestos proporcionales.

Comprobación: con $i = 0$, cada IS tiene que dar el intercepto que dibujaste en el eje horizontal.

Ejercicio 5 · Un peso de G y un peso de transferencia (8 min)

Con la economía del ejercicio 2:

Primer paso: escribe cuánto cambia el gasto autónomo y multiplícalo por m .

- (3 min) G sube 10: ¿cuánto se desplaza la IS?
- (3 min) En vez de eso, una transferencia de 10 (T baja de 90 a 80): ¿cuánto se desplaza?
- (2 min) Una frase que compare a) y b), con la cuenta.

Pistas (glosario): transferencia · multiplicador.

Comprobación: el desplazamiento por la transferencia tiene que ser c_1 veces el de G.

Ejercicio 6 · Laboratorio (12 min)

En el **Lab · Curva IS**, elige «Proporcionales: $T = t \cdot Y$ » con $t = 0,2$ e ingresa la economía del ejercicio 3: $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $b_0 = 300$, $b_1 = 0$, $b_2 = 40$ y $G = 400$.

- Con $i_0 = 2$ anota Y^* . Después elige que cambie «La tasa (movimiento a lo largo de la IS)», escribe 5 y anota el nuevo Y^* .
- ¿Coinciden con tu IS del ejercicio 3?
- ¿Qué cambia en la IS del laboratorio si subes t de 0,2 a 0,4? Mira la pendiente y dónde corta cada eje.

Ejercicio 7 · Otra economía, otro multiplicador (8 min; si no alcanza, en casa)

Economía B: $C = 50 + 0,8 \cdot (Y - T)$, $T = 0,5 \cdot Y$, $I = 250$, $G = 300$. Todas las cifras están en unidades de producto.

Primer paso: escribe el consumo en función de Y : $C = 50 + 0,8 \cdot (1 - 0,5) \cdot Y$.

- (3 min) Calcula el multiplicador y la producción de equilibrio.
- (2 min) Respuesta completa: calcula T , el ingreso disponible, C y el ahorro privado S , y comprueba $C + I + G = Y$ y $S + (T - G) = I$.
- (1 min) G sube de 300 a 330. ¿Cuánto sube Y^* ? En la economía del ejercicio 3 (multiplicador 2,5), ¿cuánto habría subido con el mismo aumento de G ?
- (2 min) **¿Qué cambió en el multiplicador y por qué?** En la economía B, c_1 es mayor que en el ejercicio 3 y aun así el multiplicador es menor. Explícalo con $c_1 \cdot (1 - t)$.
- (opcional) Compruébalo en el **Lab · Curva IS** o en el **Lab · Mercado de bienes**, con impuestos proporcionales.

Pistas (glosario): multiplicador · impuestos proporcionales.

Comprobación: la de b).

Para ir más lejos (no hace falta para continuar). La IS con T fijo se puede escribir como $Y = m \cdot (c_0 - c_1 T + b_0 + G) - m \cdot b_2 \cdot i$, con $m = 1 / (1 - c_1 - b_1)$. La condición c_1

+ $b_1 < 1$ no es un detalle: si el consumo y la inversión inducidos sumaran 1 o más por cada peso de producción, el gasto planeado crecería más rápido que la producción y no existiría un equilibrio estable.